

DONDY ELEVAGE

Cahier des charges fonctionnel V1

Cycle complet du poulet de chair — J1 à J45

Version 1.0

Localisation : Samba, République centrafricaine

Devise principale : XAF / FCFA

Type d'application : SaaS Web / PWA responsive

Document de référence fonctionnelle pour la conception UX/UI, la base de données, l'API et le développement de DONDY ELEVAGE V1.

1. Contexte du projet

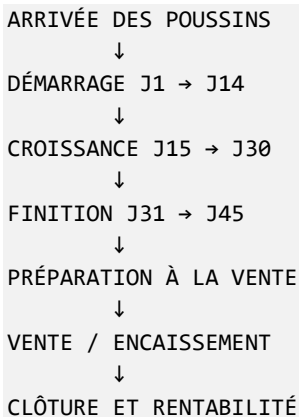
DONDY ELEVAGE est une exploitation avicole située à Samba, en République centrafricaine. L'exploitation couvre plusieurs activités : élevage de poulets de chair, pondeuses, reproductrices, couvoir, poussins, vente d'œufs et vente d'eau. La V1 se concentre sur le processus métier prioritaire : la gestion intégrale d'une bande de poulets de chair, depuis son arrivée jusqu'à sa commercialisation autour du 45e jour.

2. Objectifs de la V1

1. enregistrer chaque arrivée de poussins et créer automatiquement une bande d'élevage ;
2. suivre chaque bande quotidiennement de J1 à J45 ;
3. connaître l'effectif vivant, la mortalité quotidienne et cumulée ;
4. suivre les consommations d'aliments et d'eau ;
5. suivre le poids, la croissance, les vaccinations et traitements ;
6. enregistrer les dépenses affectées à chaque bande ;
7. générer des alertes automatiques et préparer la commercialisation ;
8. enregistrer les réservations, ventes et paiements ;
9. calculer le chiffre d'affaires, le coût de production, la marge et la rentabilité ;
10. conserver un historique complet et produire des rapports de performance.

3. Principe métier et cycle de référence

Une bande représente un groupe de poulets élevés ensemble durant un même cycle. Chaque bande possède un identifiant unique, une date d'arrivée, un effectif initial, une origine, un bâtiment, un responsable, un suivi quotidien, des dépenses, une mortalité et des ventes.



3.1 Numérotation des bandes

Format recommandé : PC-AAAA-NNN. Exemple : PC-2026-001. Le code est généré automatiquement, unique et non réutilisable.

3.2 Statuts d'une bande

Statut	Signification
--------	---------------

Statut	Signification
Brouillon	Création non finalisée
Planifiée	Arrivée prévue
En démarrage	J1 à J14
En croissance	J15 à J30
En finition	J31 à J39
Prête à vendre	À partir de J40
En vente	Commercialisation commencée
Vendue	Tous les sujets commercialisables vendus
Clôturée	Cycle administratif terminé
Annulée	Bande annulée avant démarrage

3.3 Phases du cycle

Phase	Période	Contrôles principaux
Démarrage	J1 à J14	Température, alimentation, eau, mortalité, vaccination, poids, comportement
Croissance	J15 à J30	Alimentation, eau, poids moyen, GMQ, mortalité, santé, homogénéité
Finition	J31 à J45	Poids, consommation, mortalité, coût de production, disponibilité commerciale

4. Écrans fonctionnels V1

4.1 Écran — Tableau de bord

Le tableau de bord présente l'état opérationnel de l'élevage et permet d'accéder rapidement aux éléments nécessitant une action.

- nombre de bandes actives et nombre total de poulets vivants ;
- mortalité du jour, mortalité cumulée et taux de mortalité ;
- aliment consommé aujourd'hui et consommation cumulée ;
- poids moyen, bandes à J40 et à J45 ;
- ventes du jour, chiffre d'affaires et alertes actives.

Poulets vivants : 2 846 Bandes actives : 3
Mortalité aujourd'hui : 4 Taux global : 2,1 %
Aliment aujourd'hui : 165 kg
Ventes aujourd'hui : 350 000 FCFA

ALERTES

- PC-2026-001 : J43 – vente dans 2 jours
- PC-2026-002 : mortalité supérieure au seuil
- PC-2026-003 : vaccination prévue demain

4.2 Écran — Liste des bandes

Colonne	Description
Code bande	
Date d'arrivée	
Âge	
Phase	
Bâtiment	
Effectif initial	
Effectif vivant	
Mortalités cumulées	
Taux de mortalité	
Poids moyen	
Date de vente prévue	
Statut	
Responsable	
Actions	

Filtres : année, statut, bâtiment, responsable, période, phase et origine. Recherche : code bande, fournisseur, bâtiment ou responsable.

4.3 Écran — Création d'une bande

Identification

Champ	Type	Obligatoire
Code bande	Automatique	Oui
Date d'arrivée	Date	Oui
Heure d'arrivée	Heure	Non
Type	Poulet de chair	Oui
Souche	Liste / texte	Oui
Origine	Achat / naissance interne	Oui
Fournisseur	Liste	Selon origine

Champ	Type	Obligatoire
Numéro de facture	Texte	Non

Effectifs

Champ	Type
Nombre commandé	Entier
Nombre reçu	Entier
Nombre mort à l'arrivée	Entier
Nombre réellement démarré	Calcul automatique

Calcul : Effectif démarré = Nombre reçu - morts à l'arrivée.

Coût d'acquisition

- prix unitaire poussin ;
- frais de transport ;
- autres frais ;
- coût total d'acquisition.

Coût poussins = nombre reçu × prix unitaire. Coût acquisition = coût poussins + transport + autres frais.

Affectation et planification

- site ;
- bâtiment / poulailler ;
- responsable principal ;
- date prévisionnelle de vente.

J1 correspond à la date d'arrivée. La date cible J45 est calculée par Date d'arrivée + 44 jours.

4.4 Écran — Fiche d'une bande

La fiche d'une bande comprend les onglets suivants :

- Vue générale
- Suivi quotidien
- Alimentation
- Croissance
- Mortalité
- Santé
- Dépenses
- Ventes
- Documents

- Historique

La vue générale affiche notamment : âge exact, phase, effectif initial et actuel, mortalité cumulée, poids moyen, aliment consommé, coût alimentaire, dépenses, ventes, chiffre d'affaires, coût par poulet et marge estimée.

5. Suivi quotidien J1 à J45

Lors de la création d'une bande, le système génère automatiquement 45 journées de suivi. Chaque journée peut être saisie depuis ordinateur ou smartphone.

Jour	Date	Aliment	Eau	Mortalité	Poids	Santé	Observation
J1	01/09						
J2	02/09						
...	...						
J45	15/10						

5.1 Formulaire de saisie quotidienne

Bloc	Champs
Identification	Bande, jour, date, opérateur, heure de saisie
Effectif	Mortalité du jour, réformes, autres sorties
Alimentation	Type d'aliment, quantité distribuée, quantité restante, sacs utilisés
Eau	Consommation en litres, observation
Croissance	Nombre pesé, poids total échantillon, poids moyen
Environnement	Température min/max/actuelle, humidité
Santé	Symptômes, traitement, vaccination, produit, quantité, responsable
Comportement	Normal, faible consommation, agitation, regroupement, abatement, diarrhée, difficultés respiratoires, autre
Observation	Texte libre

6. Calculs automatiques

6.1 Effectif vivant

Effectif vivant = Effectif initial - mortalité cumulée - réformes - autres sorties - ventes

6.2 Taux de mortalité

Taux mortalité journalier = mortalité du jour / effectif début de journée × 100

Taux mortalité cumulé = mortalité totale / effectif initial × 100

Toutes les divisions doivent être protégées contre une division par zéro : le système retourne 0 % ou « non calculable », jamais #DIV/0!.

6.3 Alimentation

Coût alimentation = quantité × coût/kg
 Consommation cumulée = somme des quantités distribuées de J1 à aujourd'hui
 Consommation moyenne/sujet = aliment cumulé / effectif moyen

6.4 Poids et croissance

Poids moyen = poids total de l'échantillon / nombre d'animaux pesés
 GMQ = (poids actuel - poids précédent) / nombre de jours
 IC = quantité d'aliment consommée / gain de poids vif

Le système doit permettre de tracer l'évolution du poids moyen, du GMQ et de l'indice de consommation dès que les données nécessaires sont disponibles.

7. Gestion de la mortalité

Champ	Description
Date	Date du constat
Jour	J1 à J45+
Nombre	Nombre de morts
Cause	Cause sélectionnée
Observation	Texte libre
Enregistré par	Utilisateur

Causes proposées : inconnue, maladie, accident, étouffement, chaleur, froid, problème alimentaire, problème d'eau, prédateur, autre.

Une alerte est générée en cas de hausse brutale, répétition anormale ou dépassement d'un seuil configurable.

8. Module Santé

Chaque bande dispose d'un calendrier sanitaire. Les événements possibles sont : vaccination, traitement, prophylaxie, désinfection, vitamine et consultation vétérinaire.

Champ du formulaire	Exemple / règle
Bande	Obligatoire
Date	Prévue ou réalisée
Produit	Nom du produit
Type	Vaccin, traitement...
Motif	Texte

Champ du formulaire	Exemple / règle
Dose / quantité / unité	Saisie
Durée	Nombre de jours
Voie d'administration	Eau, injection, autre
Prescripteur / exécutant	Utilisateur ou vétérinaire
Coût	FCFA
Observation	Texte libre

Statuts d'un événement : prévu, réalisé, reporté, annulé. Une notification doit être générée avant l'échéance.

9. Alertes J1 à J45

Échéance	Alerte automatique
J1	Bande entrée en élevage aujourd'hui
J7	Contrôle de première semaine
J14	Fin de la phase de démarrage
J15	Passage en phase croissance
J21	Contrôle de croissance recommandé
J30	Fin de la phase croissance
J31	Passage en finition
J35	Vérifier stock aliment finition et poids moyen
J40	Préparation commerciale — vente prévue dans 5 jours
J42	Vente prévue dans 3 jours
J44	Vente prévue demain
J45	Âge commercial cible atteint
J46+	Bande ayant dépassé l'âge commercial prévu

9.1 Alertes métier

- mortalité élevée ;
- chute ou excès de consommation ;
- poids inférieur à l'objectif ou retard de croissance ;
- traitement ou vaccination non réalisé ;
- absence de saisie quotidienne ;
- rupture ou seuil bas de stock ;
- vente en retard ;
- anomalie financière.

Niveau	Usage
Information	Événement à connaître
Attention	Action recommandée
Critique	Intervention prioritaire

10. Workflow commercial et vente

10.1 Préparation commerciale à partir de J40

- effectif disponible ;
- poids moyen ;
- âge ;
- coût de production ;
- prix minimum conseillé ;
- date J45 ;
- commandes enregistrées ;
- nombre réservé ;
- nombre disponible.

10.2 Clients

Champ	Contenu
Code client	Automatique
Nom / prénom ou raison sociale	Texte
Téléphone	Texte
Village / localité	Texte
Adresse	Texte
Type client	Particulier, commerçant, restaurant, revendeur, entreprise, autre
Observations	Texte libre

10.3 Formulaire de vente

- numéro de vente ;
- date ;
- client ;
- bande ;
- vendeur ;
- nombre de poulets ;
- mode de vente : unité, poids ou lot ;
- poids éventuel ;

- prix unitaire ;
- remise ;
- montant brut et montant net.

```
Montant brut = quantité × prix unitaire
Montant net = montant brut - remise
```

10.4 Paiement et statuts

Modes prévus : espèces, Mobile Money, Orange Money, MTN MoMo, virement, crédit, autre. Les moyens réellement utilisés par l'exploitation seront paramétrables.

Statuts de vente : brouillon, réservée, confirmée, payée, partiellement payée, impayée, annulée.

10.5 Sortie automatique des animaux

Lorsqu'une vente est confirmée, la quantité vendue réduit automatiquement l'effectif disponible. Une bande peut être vendue en plusieurs opérations.

```
Effectif commercialisable : 950
Vente 1 : 300
Vente 2 : 250
Vente 3 : 400
Total vendu : 950
Disponible : 0
```

11. Clôture et rapport de fin de bande

Une bande peut être clôturée lorsque tous les animaux sont vendus ou sortis, que les dépenses sont enregistrées et que les ventes sont validées. Avant clôture, le système affiche un résumé de cohérence.

Bloc	Indicateurs
Production	Nombre reçu, nombre démarré, mortalités, effectif vendu, durée du cycle
Performance	Taux de mortalité, poids final moyen, consommation totale, GMQ, IC
Finances	Poussins, alimentation, soins, main-d'œuvre, énergie, transport, autres charges, CA, marge brute, résultat estimé

12. Gestion financière par bande

12.1 Charges

- poussins ;
- aliments ;
- médicaments ;
- vaccins ;
- eau ;

- énergie ;
- transport ;
- main-d'œuvre ;
- entretien ;
- consommables ;
- litière ;
- autres.

Charges totales = somme des charges affectées à la bande

CA bande = somme de toutes les ventes de la bande

Marge brute = chiffre d'affaires - charges directes

Rentabilité (%) = marge / charges × 100

12.2 Coût de production

Coût par poulet produit = charges totales / poulets commercialisables

Coût par poulet vendu = charges totales / nombre vendu

Toutes les divisions sont protégées contre les valeurs nulles ou égales à zéro.

12.3 Écran Dépenses

Date	Catégorie	Description	Quantité	Prix	Montant	Fournisseur

Dans la V1, une dépense peut être affectée directement à une bande. La ventilation entre plusieurs bandes sera prévue dans une évolution ultérieure.

13. Documents, historique et audit

Les documents associés à une bande peuvent inclure factures, photos, ordonnances, certificats, bons de livraison et documents fournisseur. Formats minimum : PDF, JPG et PNG.

Toute action importante doit être historisée : utilisateur, date/heure, entité, ancienne valeur, nouvelle valeur, adresse IP lorsque pertinente. Une donnée critique ne doit pas pouvoir disparaître sans trace.

14. Utilisateurs et permissions

Fonction	Administrateur	Gérant	Responsable élevage	Vendeur
Créer bande	Oui	Oui	Oui	Non
Saisir mortalité	Oui	Oui	Oui	Non
Modifier dépenses	Oui	Oui	Non	Non
Enregistrer vente	Oui	Oui	Non	Oui
Clôturer bande	Oui	Oui	Non	Non
Supprimer / annuler bande	Oui	Selon règle	Non	Non

Un rôle Lecteur disposera d'un accès en consultation uniquement. Les permissions seront contrôlées côté interface et côté API.

15. Expérience mobile et PWA

La saisie terrain doit être rapide et utilisable sur smartphone. Objectif : moins de deux minutes pour saisir les principales données quotidiennes d'une bande.

```
PC-2026-001 – JOUR 18
Effectif : 982
Mortalité : [ 2 ]
Aliment : [ 51 ] kg
Eau : [ 120 ] litres
Poids moyen : [ 0,94 ] kg
Observation : [ _____ ]
[ ENREGISTRER ]
```

L'architecture doit permettre un mode hors connexion : consultation locale, saisie temporaire et synchronisation au retour d'Internet. Ce mode peut être livré après la première itération technique, mais ne doit pas être bloqué par les choix d'architecture.

16. Modèle de données V1

Le modèle doit être extensible vers les futurs modules pondueuses, reproductrices, couvoir, eau et finances avancées.

```
farms
users
roles
buildings
suppliers
breeds
broiler_batches
broiler_daily_records
broiler_mortalities
broiler_feed_records
broiler_weight_records
broiler_health_events
feeds
feed_stocks
stock_movements
expenses
expense_categories
customers
sales
sale_items
payments
alerts
documents
audit_logs
```

16.1 Table broiler_batches

```

id
farm_id
batch_code
arrival_date
breed_id
origin_type
supplier_id
ordered_quantity
received_quantity
dead_on_arrival
initial_quantity
chick_unit_cost
transport_cost
other_acquisition_cost
building_id
manager_id
planned_sale_date
status
created_at
updated_at
closed_at

```

16.2 Table broiler_daily_records

```

id
batch_id
record_date
day_number
feed_quantity_kg
water_quantity_l
mortality_quantity
culled_quantity
other_exit_quantity
temperature_min
temperature_max
temperature_current
humidity
sample_size
average_weight_g
behavior
observation
created_by
created_at
updated_at

```

16.3 Table broiler_mortalities

```

id
batch_id
daily_record_id
date
quantity

```

```

cause
description
created_by
created_at

```

16.4 Table broiler_feed_records

```

id
batch_id
date
feed_id
quantity_kg
unit_cost
total_cost
stock_movement_id
created_by
created_at

```

16.5 Table broiler_weight_records

```

id
batch_id
date
day_number
sample_size
total_weight
average_weight
minimum_weight
maximum_weight
created_by
created_at

```

16.6 Table broiler_health_events

```

id
batch_id
event_type
planned_date
performed_date
product
reason
dosage
quantity
administration_route
status
cost
observation
created_by
created_at

```

16.7 Table customers

```

id
farm_id

```

```
customer_code  
customer_type  
first_name  
last_name  
business_name  
phone  
location  
address  
notes  
created_at  
updated_at
```

16.8 Table sales

```
id  
farm_id  
sale_number  
customer_id  
batch_id  
sale_date  
status  
subtotal  
discount  
total_amount  
paid_amount  
remaining_amount  
created_by  
created_at  
updated_at
```

16.9 Table sale_items

```
id  
sale_id  
batch_id  
quantity  
sale_method  
unit_weight  
total_weight  
unit_price  
subtotal
```

16.10 Table payments

```
id  
sale_id  
payment_date  
amount  
payment_method  
reference  
received_by  
created_at
```

16.11 Table expenses

```

id
farm_id
batch_id
category_id
date
description
quantity
unit_cost
amount
supplier_id
document_id
created_by
created_at

```

16.12 Table alerts

```

id
farm_id
batch_id
alert_type
severity
title
message
scheduled_at
triggered_at
acknowledged_at
status
created_at

```

16.13 Table audit_logs

```

id
farm_id
user_id
entity_type
entity_id
action
old_values
new_values
created_at
ip_address

```

16.14 Relations principales

```

FARM
├── USERS
├── BUILDINGS
├── SUPPLIERS
├── CUSTOMERS
└── BROILER_BATCHES
    ├── DAILY_RECORDS
    └── MORTALITIES

```




17. Règles d'intégrité et cohérence

- interdire mortalités, prix, poids ou paiements négatifs ;
- interdire une quantité vendue supérieure au disponible ;
- interdire les doublons de code bande et numéro de vente ;
- contrôler les journées incohérentes avec l'âge réel ;
- interdire la suppression silencieuse d'une vente payée ;
- journaliser les corrections des données critiques.

Effectif initial - mortalité - réformes - autres sorties - ventes = effectif restant

Cette équation est une règle fondamentale de DONDY ELEVAGE. Toute divergence doit produire une alerte de cohérence.

18. Rapports et exports

Rapports minimum : journalier, hebdomadaire, rapport de bande, mortalité, consommation alimentaire, croissance, sanitaire, ventes, dépenses et rentabilité.

Exports prévus : PDF, XLSX et CSV. Filtres : bande, période, bâtiment et statut.

- courbe du poids moyen selon l'âge ;
- mortalité quotidienne et cumulée ;
- consommation d'aliment ;
- coût cumulé ;
- chiffre d'affaires et marge.

19. Menu V1

TABLEAU DE BORD

ÉLEVAGE

- Bandes de chair
- Suivi quotidien
- Mortalités
- Pesées
- Santé

ALIMENTATION

- └─ Consommations
- └─ Stocks

COMMERCIAL

- └─ Clients
- └─ Réservations
- └─ Ventes
- └─ Paiements

FINANCES

- └─ Dépenses
- └─ Rentabilité

RAPPORTS**ALERTES****ADMINISTRATION**

20. Workflow global V1

1. Arrivée / achat des poussins
2. Création de la bande
3. Affectation au poulailler
4. Démarrage J1
5. Saisie quotidienne : alimentation, eau, mortalité, santé, poids
6. Suivi croissance
7. Passage en finition
8. J40 : préparation commerciale
9. Réservations clients
10. Vente
11. Paiement
12. Mise à jour automatique de l'effectif
13. Dernière vente
14. Calcul de rentabilité
15. Clôture et archivage

21. Notifications

Canaux prévus : notifications dans l'application et email en V1 ; SMS et WhatsApp peuvent être ajoutés ultérieurement. Les notifications critiques restent visibles tant qu'elles ne sont pas acquittées.

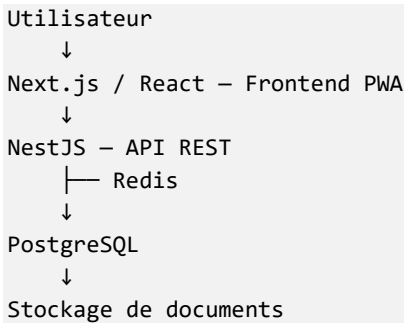
22. Paramètres de la ferme

Paramètre	Valeur initiale
Nom	DONDY ELEVAGE
Pays	République centrafricaine
Localité	Samba
Devise	XAF / FCFA
Fuseau horaire	Africa/Bangui

Paramètre	Valeur initiale
Langue	Français
Cycle chair par défaut	45 jours

Les seuils d’alerte doivent être configurables sans modification du code.

23. Architecture cible



L’application doit être responsive, sécurisée, multi-utilisateur, multi-rôle, historisée, sauvegardée, exportable et extensible.

24. Évolutivité

Version / lot	Extension prévue
V1	Poulets de chair
V2	Pondeuses et œufs
V3	Reproductrices, couvoir et poussins
V4	Vente d’eau
V5	Stocks et finances avancées
V6	IoT, capteurs, automatisation et prévisions

25. Critères d’acceptation V1

Scénario	Résultat attendu
Création d’une bande de 1 000 poussins	Code automatique, J1 défini, J45 calculé, 45 journées générées
Saisie de 3 morts	Effectif = 997 ; taux recalculé
Distribution de 50 kg d’aliment	Consommation et coût mis à jour ; stock décrémenté
Pesée de 10 poulets pour 12,4 kg	Poids moyen = 1,24 kg
Passage à J40	Alerte vente prévue dans 5 jours
Vente de 300 sur 950 disponibles	650 disponibles après confirmation

Scénario	Résultat attendu
Vente 300 × 6 000 FCFA	CA de 1 800 000 FCFA ; paiement enregistrable
Dernière vente	Stock animaux = 0, rapport et rentabilité calculés, bande clôturable

26. Questions auxquelles la V1 doit répondre

- Combien de poussins avons-nous reçus et quand ?
- Quel âge ont-ils et dans quel bâtiment ?
- Combien sont encore vivants et combien sont morts ?
- Quelles sont les causes de mortalité ?
- Combien d'aliment et d'eau ont-ils consommé ?
- Quel est leur poids moyen et leur progression ?
- Quels soins ont-ils reçus ?
- Combien avons-nous dépensé ?
- Combien avons-nous vendu et à quels clients ?
- Combien reste-t-il de poulets ?
- Combien avons-nous encaissé et combien reste à encaisser ?
- Quelle est la rentabilité réelle de la bande ?

27. Principe directeur

DONDY ELEVAGE ne doit pas reproduire un simple fichier Excel dans un navigateur. Une information saisie une seule fois doit alimenter automatiquement tous les calculs, stocks, indicateurs, alertes, ventes et rapports concernés.

```

Saisie : 3 poulets morts
↓
Mortalité quotidienne
↓
Mortalité cumulée
↓
Effectif vivant
↓
Taux de mortalité
↓
Stock commercialisable
↓
Prévision de vente
↓
Rentabilité estimée

```

28. Hors périmètre de la V1

- pondeuses commerciales et production d'œufs ;
- reproductrices et œufs fécondés ;
- couvoir et éclosions ;

- poussins issus du couvoir ;
- vente d'eau ;
- comptabilité générale et paie ;
- IoT et capteurs ;
- intelligence artificielle ;
- maintenance du matériel.

29. Résultat attendu

À l'issue de la V1, DONDY ELEVAGE doit disposer d'une application permettant de gérer numériquement un cycle complet : arrivée, bande, suivi J1 à J45, alimentation, eau, croissance, santé, mortalité, vente, encaissement, rentabilité et archivage. Cette version constitue le socle métier et technique des futurs modules.

30. Validation du cahier des charges

Élément	Valeur
Projet	DONDY ELEVAGE
Document	Cahier des charges fonctionnel V1 — Poulets de chair
Version	1.0
Statut	Document de référence pour conception et développement
Validation métier	À compléter
Validation technique	À compléter
Date de validation	À compléter